20-21

今年只有选择和大题了
老师说因为以前以为判断题大家能多掐点分的 但好像事与愿违 就都变选择了

一、选择题（15*2）
感觉很多都是小测的原题？考前可以多看看

-1 0 1

二、x（n）={1,0,2，-1,1}，h（n）={1,0，-1}。
（1）求线性卷积y（n）=x（n）*h（n）
（2）用基2时域抽选法计算其傅里叶变换，画出整个蝶形计算流程，标注旋转因子

(1) $y(n)=x(n)*h(n)$

$=\{1,0,1,-1,-1,1,-1\}$.

三、用双线性变换法设计一个数字巴特沃斯带通滤波器，fs=2000Hz，通带范围300~500Hz。通带内衰减不大于3dB。在200Hz以下和600Hz以上的阻带衰减大于20dB。求H（p），H（s），H（z）。画幅频响应图。

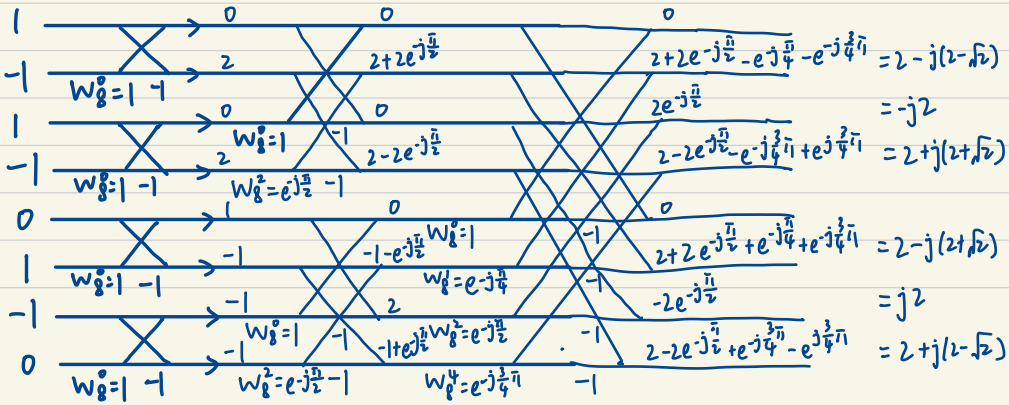
四、为获取频率范围从2kHz~3kHz这一频率内信号，我们需要设计数字带通滤波器。要求阻带衰减大于40dB。取样频率10kHz，过渡带宽500Hz。同时为了保证滤波器具有线性相位特性（1）应采用何种窗函数（2）求h（n）

五、y（n）-1.3y（n-1）+0.42y（n-2）=0.4x（n）
用定点制算法进行尾数舍入（字长为L+1位）。画出级联型结构并分析它们的舍入误差（2种即可）。对所得结果进行对比分析。

六、设某一语音信号x（t）为带限信号。信号最高频率控制在20kHz以内。数据记录仪的采样频率为50kHz。在对信号进行频谱分析时，因数据量太大，需要进行4倍的降采样处理。
（1）画出信号由模拟信号到数字信号乃至降采样处理的流程框图，分析其频谱变化。
（2）如果用FIR滤波器设计抗混叠滤波器，其长度为12，画出高效FIR多相结构实现法抽取系统。

(2) $y(n)$ 进行8点FFT. 补-0.

1, 0, 1, −1, −1, 1, −1, 0.



三、用双线性变换法设计一个数字巴特沃斯带通滤波器，fs=2000Hz，通带范围300~500Hz。通带内衰减不大于3dB。在200Hz以下和600Hz以上的阻带衰减大于20dB。求H（p），H（s），H（z）。画幅频响应图。

$T = \frac{1}{2000}$

$f_{p1} = 300Hz \quad w_{p1} = \frac{f_{p1}}{f_s} 2\pi = 0.3\pi \quad \Omega_{p1} = \frac{2}{T}\tan(\frac{w_{p1}}{2}) = 2038.10 \text{ rad/s}.$

$f_{p2} = 500Hz \quad w_{p2} = 0.5\pi \quad \Omega_{p2} = 4000 \text{ rad/s}.$

$B = \Omega_{p2} - \Omega_{p1} = 1961.9 \text{ rad/s}$

$f_{s1} = 200Hz. \quad w_{s1} = 0.2\pi \quad \Omega_{s1} = 1299.68 \text{ rad/s}$

$f_{s2} = 600Hz \quad w_{s2} = 0.6\pi \quad \Omega_{s2} = 5505.53 \text{ rad/s}.$

4	$(p^2+0.76536686p+1)(p^2+1.84775907p+1)$

$\Omega_0^2 = \Omega_{p1}\Omega_{p2} = 8152400 \ (\text{rad/s})^2$

查表，$H(p) = \frac{1}{(p^2+0.7653p+1)(p^2+1.8477p+1)}$

$\bar{\Omega}_{s1} = 1480.77 > 1299.68 \text{ rad/s}$

$H(s) = H(p)\big|_{p=\frac{s^2+\Omega_0^2}{B}}$

$\lambda_p = 1 \quad \lambda_s = \frac{\Omega_{s2} - \bar{\Omega}_{s1}}{\Omega_{p2} - \Omega_{p1}} = 2.05$

$H(z) = H(s)\big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$

$N \geq \frac{\lg\sqrt{\frac{10^{0.1\times20}-1}{10^{0.1\times3}-1}}}{2\lg\frac{\Omega_s}{\Omega_p}} = 15.99 \ 3.20$

woc 这怎么算 ??????

$\Rightarrow N = 16. \ 4.$

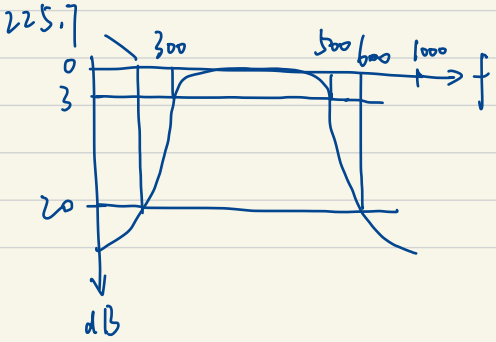
$= \frac{1}{\left[\left(\frac{s^2+8152400}{1961.9}\right)^2 + \frac{s^2+8152400}{1961.9}0.7653 + 1\right]}$

$\bar{w}_{s1} = 2\arctan(\frac{T}{2}\bar{\Omega}_{s1})$

$= 0.2257\pi$

$\bar{f}_{s1} = 225.7Hz$

$\left[\left(\frac{s^2+8152400}{1961.9}\right)^2 + \frac{s^2+8152400}{1961.9}1.8477 + 1\right].$



$s = 4000\frac{z-1}{z+1}$

四、为获取频率范围从2kHz~3kHz这一频率内信号，我们需要设计数字带通滤波器。要求阻带衰减大于40dB。取样频率10kHz，过渡带宽500Hz。同时为了保证滤波器具有线性相位特性（1）应采用何种窗函数（2）求h（n）

$\Delta f = 500Hz$.

$\Delta w = \frac{\Delta f}{f_s} 2\pi = 0.1\pi$.

$f_{p1} = 2kHz \quad w_{p1} = 0.4\pi$

$f_{p2} = 3kHz \quad w_{p2} = 0.6\pi$

$w_{c1} = w_{p1} - \frac{1}{2}\Delta w = 0.35\pi$

$w_{c2} = w_{p2} + \frac{1}{2}\Delta w = 0.65\pi$

40dB

$\Rightarrow$ Hanning 窗 $w(n) = 0.5 - 0.5\cos(\frac{2\pi n}{N-1})$

$N = \frac{6.2\pi}{0.1\pi} = 62$ 取奇数 63. $\tau = \frac{N-1}{2} = 31$

$H_d(n) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau} & 0.35\pi \le |w| \le 0.65\pi \\ 0 & else \end{cases}$.

$\Rightarrow h_d(n) = \frac{\sin[(n-31)0.65\pi] - \sin[(n-31)0.35\pi]}{(n-31)\pi}$

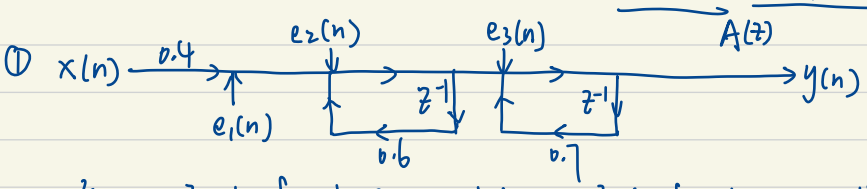
$h(n) = h_d(n) w(n)$.

五、y（n）-1.3y（n-1）+0.42y（n-2）=0.4x（n）
用定点制算法进行尾数舍入（字长为L+1位）。画出级联型结构并分析它们的舍入误差（2种即可）。对所得结果进行对比分析。

$Y(z) - 1.3z^{-1}Y(z) + 0.42z^{-2}Y(z) = 0.4X(z)$

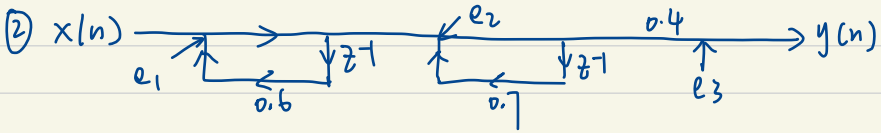
$H_1(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0.4}{1 - 1.3z^{-1} + 0.42z^{-2}} = 0.4 \cdot \frac{1}{1-0.6z^{-1}} \cdot \frac{1}{1-0.7z^{-1}}$

$H(z) = A(z)B(z)$

① 

$\sigma_f^2 = 2\sigma_e^2 \frac{1}{2\pi j}\oint_c z^{-1}H(z)H(z^{-1})dz + \sigma_e^2 \frac{1}{2\pi j}\oint_c z^{-1}B(z)B(z^{-1})dz$.

$= 15\sigma_e^2 + 1.96\sigma_e^2 = 5.6533 \times 2^{-2(L+1)}$

② 

$\sigma_f^2 = (7.5 \times 0.4^2 + 1.96 \times 0.4^2 + 1)\sigma_e^2$

$= 2.5136\sigma_e^2 = 0.8379 \times 2^{-2(L+1)}$

$\frac{0.6}{(1-0.6^2)(1-0.42)(0.6-0.7)} + \frac{0.7}{(1-0.7^2)(1-0.42)(0.7-0.6)}$

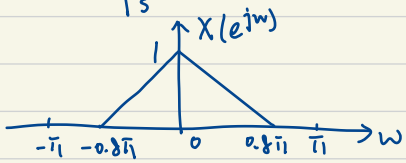
六、设某一语音信号x（t）为带限信号。信号最高频率控制在20kHz以内。数据记录仪的采样频率为50kHz。在对信号进行频谱分析时，因数据量太大，需要进行4倍的降采样处理。

（1）画出信号由模拟信号到数字信号乃至降采样处理的流程框图，分析其频谱变化。

（2）如果用FIR滤波器设计抗混叠滤波器，其长度为12，画出高效FIR多相结构实现法抽取系统。

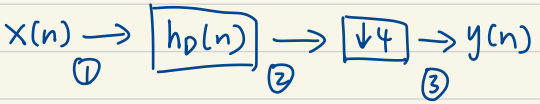
(1) $w_h = \frac{f_h}{f_s} 2\pi = 0.8\pi$

①

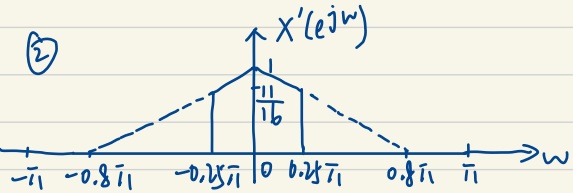


零案滤波器 $|H_D(e^{jw})| = \begin{cases} 1 & |w| \le 0.25\pi \\ 0 & \text{else} \end{cases}$

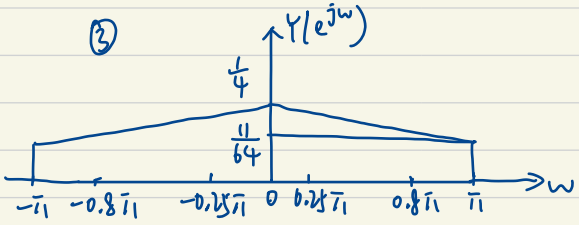
$w_0 = \frac{\pi}{4} = 0.25\pi$



②



③



(2) $M = \frac{12}{D} = 3$ 组.

$E_i(z^4) = \sum_{j=0}^{M-1} h(jL+i) z^{-4j}$

$H(z) = \sum_{i=0}^{L-1} E_i(z^4) z^{-i}$

高效：

